

Climat, croissance et contrôles macroéconomiques : résultats sur panel international

Olivier Gille, numéro étudiant : 2230809

M2 EF - Devoir Numerical methods

Le changement climatique est désormais reconnu comme un déterminant important de la croissance de long terme. La littérature fondatrice sur données de panel (Dell, Jones et Olken, 2012 ; Burke, Hsiang et Miguel, 2015 ; plus récemment Dong et al., 2025) s’est pourtant construite sur des spécifications volontairement très parcimonieuses, ne retenant que la température, les précipitations et des effets fixes pays et années. Si ces travaux n’intègrent quasiment aucune variable économique explicite (investissement, ouverture commerciale, capital humain, structure sectorielle, etc.), ce n’est pas par négligence, mais pour trois raisons principales.

Premièrement, les auteurs travaillaient sur des périodes très longues (souvent à partir des années 1950), pour lesquelles les séries macroéconomiques harmonisées sont lacunaires ou peu comparables, en particulier pour les pays en développement : ajouter systématiquement des contrôles économiques aurait conduit à réduire fortement l’échantillon, voire à introduire de fortes erreurs de mesure. Deuxièmement, le consensus méthodologique de l’époque privilégiait des spécifications simples interprétées comme des « réponses à un choc météorologique », avec l’idée que les effets fixes pays (et parfois des tendances spécifiques) suffisaient à capturer l’essentiel des différences structurelles entre économies. Troisièmement, ces études craignaient le « sur-contrôle » : de nombreuses variables économiques (investissement, commerce, structure productive) sont elles-mêmes influencées par le climat ; les inclure comme contrôles revient alors à filtrer une partie des canaux par lesquels le climat affecte la croissance, voire à introduire un biais de post-traitement.

La disponibilité et la qualité des données macroéconomiques se sont toutefois nettement améliorées depuis le milieu des années 1990, rendant possible une approche plus riche sans sacrifier la couverture internationale. Ce devoir propose ainsi de réévaluer la relation climat–croissance sur un panel de pays entre 1998 et 2024, en combinant indicateurs climatiques annuels (anomalies de température et de précipitations par rapport à 1961-1990), un ensemble étendu de variables économiques (taux d’investissement, ouverture commerciale, part de l’agriculture dans le PIB, éducation, croissance démographique, urbanisation) et un indicateur institutionnel d’État de droit. Empiriquement, l’analyse procède en trois étapes : (i) comparer des modèles pooled et à effets fixes pays et année pour évaluer dans quelle mesure la corrélation climat–croissance subsiste une fois introduits ces contrôles ; (ii) tester une hétérogénéité simple en distinguant pays à haut et à bas revenu initial ; et (iii) explorer des extensions standard de la littérature (spécifications quadratiques et modèles dynamiques avec variables climatiques retardées) afin de détecter d’éventuelles non-linéarités et effets différés du climat sur la croissance.

1 Données et construction des variables

Nous construisons un panel pays–année en combinant trois sources :

1. **Climat (CRU TS 4.09)** : température annuelle moyenne et précipitations annuelles par pays, construites à partir du jeu de données CRU TS4.09 de l’Unité de recherche climatique de l’université d’East Anglia. Ce jeu de données fournit, sur une grille globale

de résolution $0,5^\circ \times 0,5^\circ$, des moyennes mensuelles de température et de précipitations pour toutes les terres émergées depuis 1901, obtenues par interpolation des observations de stations météorologiques nationales.

2. **Macro (World Development Indicators, Banque mondiale)** : PIB par habitant réel en PPA et contrôles macroéconomiques/structurels (investissement, ouverture commerciale, part de l’agriculture, croissance de la population, urbanisation, éducation).
3. **Institutions (Raw Data – feuille RL)** : indicateur institutionnel `rule_of_law` (Rule of Law) au niveau pays–année. L’indicateur provient des Worldwide Governance Indicators de la Banque mondiale. Il mesure la qualité de l’État de droit au sens large, c’est-à-dire la confiance dans le respect des règles formelles (application des contrats, protection des droits de propriété), l’efficacité et l’indépendance des tribunaux et des forces de l’ordre, ainsi que le niveau perçu de criminalité et de violence.

1.1 Variable dépendante : croissance du PIB par habitant

La variable dépendante est la croissance annuelle du PIB réel par habitant en PPA, notée g_{it} , construite comme une différence logarithmique (en pourcentage) :

$$g_{it} = 100(\log(y_{it}) - \log(y_{i,t-1})), \quad (1)$$

où y_{it} est le PIB réel par habitant en PPA (WDI : NY.GDP.PCAP.PP.KD). La croissance n’est calculée que lorsque y_{it} et $y_{i,t-1}$ sont observés pour deux années consécutives.

1.2 Variables climatiques : anomalies (plutôt que niveaux)

Pour capter une variation climatique *intra-pays*, on utilise des anomalies définies par rapport à une période de référence 1961–1990. Pour chaque pays i , on calcule :

$$\bar{T}_i^{1961-1990}, \quad \bar{P}_i^{1961-1990}, \quad (2)$$

puis :

$$temp_anom_{it} = T_{it} - \bar{T}_i^{1961-1990}, \quad precip_anom_{it} = P_{it} - \bar{P}_i^{1961-1990}. \quad (3)$$

Interprétation. Les coefficients climatiques ne comparent pas des pays “froids” à des pays “chauds”. Ils mesurent l’effet d’une année plus chaude (ou plus pluvieuse) que la normale *du pays* sur sa croissance.

Attrition de l’échantillon et diagnostic des pays exclus. Le verrouillage de l’échantillon baseline impose que, pour une observation pays–année, l’ensemble des variables utilisées dans la spécification (croissance, climat et contrôles) soit simultanément renseigné. En pratique, cette contrainte entraîne une attrition non négligeable : sur 215 pays initialement présents dans la base fusionnée, seuls 166 disposent d’au moins une observation complète sur 1998–2024. Ainsi, 49 pays sont totalement exclus (aucune observation pays–année exploitable), soit un peu moins d’un quart de l’univers initial.

Les pays exclus ne sont pas uniquement des pays pauvres. Parmi les 49 pays totalement exclus, 32 disposent tout de même d’au moins une observation du PIB réel par habitant (PPA) sur la période, ce qui permet d’évaluer si l’attrition est systématiquement liée au niveau de richesse. La comparaison des niveaux de PIB/habitant entre pays inclus et pays exclus (conditionnellement à l’existence d’au moins une valeur de PIB) ne suggère pas de biais massif en défaveur des pays pauvres : les ordres de grandeur des moyennes et médianes sont proches dans les deux groupes. En particulier, le PIB/habitant initial moyen est légèrement plus élevé

chez les pays exclus (environ 20,5k) que chez les pays inclus (environ 18,6k), tandis que les médianes sont du même ordre (autour de 10k). Les comparaisons en logarithme conduisent au même diagnostic (écarts modestes).

L'exclusion est principalement due à l'absence de contrôles macroéconomiques

Pour comprendre l'origine de l'exclusion, un diagnostic a été réalisé sur les 32 pays totalement exclus disposant de PIB/habitant : l'investissement est manquant en moyenne dans 82,5% des années, l'ouverture commerciale dans 71,3% et l'éducation primaire dans 41,3%. L'agriculture (24,0%) et `rule_of_law` (21,8%) sont aussi fréquemment manquantes. À l'inverse, les anomalies climatiques sont complètes (taux moyen de valeurs manquantes nul), tout comme la croissance démographique et l'urbanisation ; la croissance du PIB/habitant (`g_w`) présente un taux moyen de valeurs manquantes faible (8,9%), lié surtout aux contraintes de construction (valeurs non positives, années non consécutives).

Implication pour l'interprétation. Ces résultats impliquent que l'analyse économétrique porte sur un sous-ensemble de pays pour lesquels les variables de contrôle économiques et institutionnelles sont suffisamment renseignées. L'attrition n'est pas due à l'absence de données climatiques, mais à la disponibilité des contrôles macroéconomiques (surtout investissement et commerce) et, dans une moindre mesure, des institutions et de l'éducation.

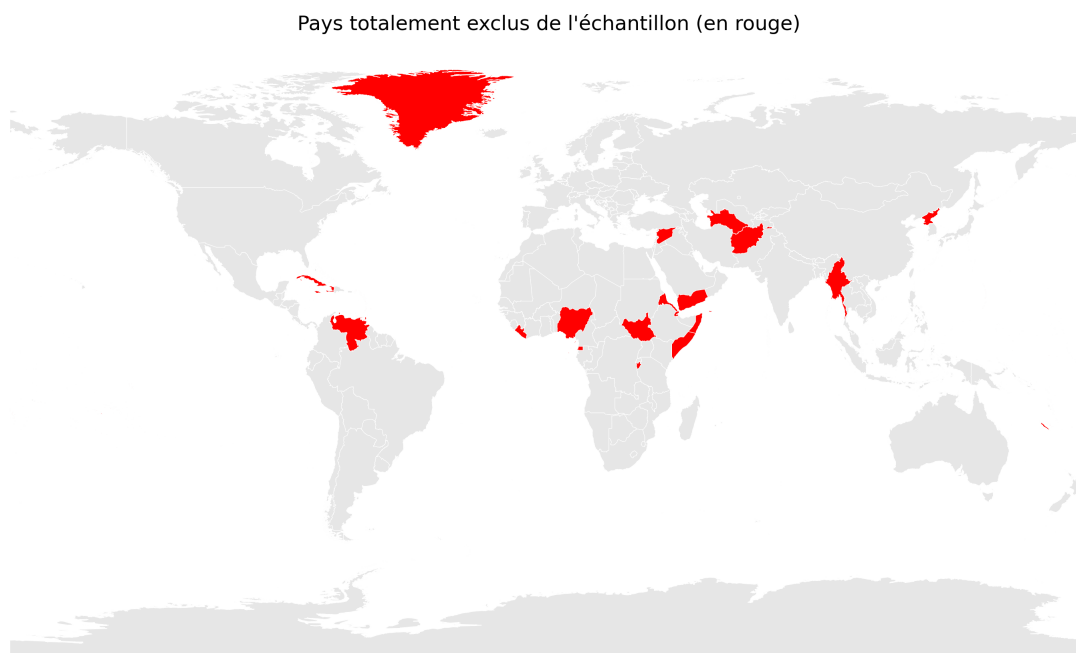


FIGURE 1 – Pays et zones totalement exclus de l'échantillon (en rouge).

1.3 Continuité temporelle du panel et sous-échantillon

Même parmi les pays inclus dans l'échantillon *baseline* (166 pays), le panel reste déséquilibré : la couverture moyenne est de 0.740 (environ 20 années observées sur 27) et la couverture médiane est de 0.852 (environ 23 années sur 27). La présence de « trous » est non négligeable : environ 32.5% des pays n'ont aucun trou (`n_gaps=0`), et 65 pays sont identifiés comme potentiellement problématiques selon des seuils de faible couverture et/ou de discontinuités. Pour limiter le risque que les estimations soient dominées par quelques observations isolées, un sous-échantillon

core(15) est construit en ne conservant que les pays ayant au moins 15 années observées sur 1998–2024. Le *core(15)* contient 135 pays et 3 051 observations. Il améliore nettement la profondeur temporelle (22.6 années observées en moyenne, médiane 24) et la couverture (0.837 en moyenne, 0.889 en médiane). Ce sous-échantillon sert à vérifier la robustesse des résultats dans un panel plus continu, tout en conservant une largeur géographique importante.

2 Modèles économétriques

2.1 Modèle OLS pooled (sans effets fixes)

On estime d’abord une régression pooled OLS (corrélation brute) avec erreurs standards clusterisées au niveau pays sur l’échantillon *Core(15)* (pays ayant au moins 15 années observées sur 1998–2024) :

$$g_{it} = \beta_1 \text{temp_anom}_{it} + \beta_2 \text{precip_anom}_{it} + \gamma' X_{it} + \delta \text{rule_of_law}_{it} + u_{it}, \quad (4)$$

où X_{it} regroupe les contrôles macroéconomiques (investissement, ouverture, part de l’agriculture, croissance démographique, urbanisation, éducation). Les erreurs standards sont clusterisées par pays afin de tenir compte de la corrélation intra-pays dans le temps.

2.2 Résultats : OLS pooled (sans effets fixes)

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	g_w	R-squared:	0.104			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.101			
Method:	Least Squares	F-statistic:	15.85			
Date:	Mon, 02 Feb 2026	Prob (F-statistic):	1.97e-17			
Time:	00:13:17	Log-Likelihood:	-8625.0			
No. Observations:	3051	AIC:	1.727e+04			
Df Residuals:	3041	BIC:	1.733e+04			
Df Model:	9					
Covariance Type:	cluster					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Intercept	-0.8345	1.185	-0.704	0.481	-3.158	1.489
temp_anom	-0.4411	0.147	-2.998	0.003	-0.729	-0.153
precip_anom	-0.0004	0.000	-0.836	0.403	-0.001	0.001
rule_of_law	0.0177	0.009	1.997	0.046	0.000	0.035
investment_gdi_pct_gdp	0.1203	0.017	6.953	0.000	0.086	0.154
trade_open_pct_gdp	0.0069	0.002	2.954	0.003	0.002	0.012
agriculture_va_pct_gdp	0.0604	0.017	3.556	0.000	0.027	0.094
pop_growth_pct	-0.6632	0.085	-7.770	0.000	-0.831	-0.496
urban_pop_pct	-0.0041	0.007	-0.570	0.568	-0.018	0.010
primary_enrol_gross	0.0014	0.010	0.146	0.884	-0.018	0.021
Omnibus:	826.369	Durbin-Watson:	1.604			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	8512.434			
Skew:	-0.983	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	10.943	Cond. No.	1.75e+03			

Notes:

[1] Standard Errors are robust to cluster correlation (cluster)

[2] The condition number is large, 1.75e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

FIGURE 2 – Résultats pooled OLS (erreurs standards clusterisées par pays).

Le tableau présente les résultats de la régression pooled OLS avec erreurs standards clusterisées au niveau pays, estimée sur l’échantillon *Core(15)* (1998–2024). L’anomalie de *température*

($temp_anom_{it}$) est associée **négativement et significativement** à la croissance (g_{it}) : le coefficient estimé est $\hat{\beta}_T = -0.4411$ (p-valeur = 0.003 ; IC 95% $[-0.729 ; -0.153]$). Autrement dit, une hausse de 1 unité de l'anomalie de température est associée à une baisse d'environ 0.44 point de croissance annuelle, toutes choses égales par ailleurs, dans cette spécification pooled. L'anomalie de *précipitations* ($precip_anom_{it}$) n'est en revanche pas statistiquement significative ($\hat{\beta}_P = 0.0004$, p-valeur = 0.403).

Parmi les variables de contrôle, l'investissement ($investment_gdi_pct_gdp_{it}$) et l'ouverture commerciale ($trade_open_pct_gdp_{it}$) sont **positivement et significativement** corrélés à la croissance ($\hat{\gamma}_I = 0.1203$, $p < 0.001$; $\hat{\gamma}_O = 0.0069$, $p = 0.003$). La part de la valeur ajoutée agricole ($agriculture_va_pct_gdp_{it}$) est également positive et significative (0.0604, $p < 0.001$), tandis que la croissance démographique ($pop_growth_pct_{it}$) est fortement négative (-0.6632 , $p < 0.001$). L'indicateur institutionnel ($rule_of_law_{it}$) est **positif et significatif au seuil de 5%** (0.0177, $p = 0.046$). En revanche, l'urbanisation ($urban_pop_pct_{it}$) et la scolarisation primaire ($primary_enrol_gross_{it}$) ne ressortent pas significatives.

Le pouvoir explicatif reste limité ($R^2 \simeq 0.104$), ce qui est courant pour des régressions de croissance. Ces résultats doivent être interprétés comme descriptifs : sans effets fixes pays et année, les coefficients peuvent capturer des différences structurelles persistantes entre pays et des chocs communs. La section suivante introduit donc des effets fixes pays et année afin d'identifier un effet *within-country* des variations climatiques au cours du temps.

2.3 Modèle à effets fixes pays et année

Motivation. La spécification pooled peut être biaisée si les variables climatiques sont corrélées à des caractéristiques structurelles inobservées des pays (géographie, niveau de développement, climat moyen, qualité institutionnelle de long terme, etc.) ou à des chocs communs mondiaux (cycle global, crises). Pour isoler l'effet des variations climatiques *au sein d'un même pays* au cours du temps, on estime donc un modèle avec effets fixes pays et année.

Spécification. Le modèle estimé est :

$$g_{it} = \beta_1 temp_anom_{it} + \beta_2 precip_anom_{it} + \gamma' X_{it} + \delta rule_of_law_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (5)$$

où α_i désigne les effets fixes pays et λ_t les effets fixes année. Les erreurs standards sont clusterisées par pays.

TABLE 1 – Régression à effets fixes pays et année.

	coef	se	pval	ci _l <i>o</i>	ci _h <i>i</i>
$temp_anom$	-0.079663	0.140678	0.571206	-0.355386	0.196061
$precip_anom$	-0.000441	0.000460	0.337634	-0.001344	0.000461
$rule_of_law$	0.008161	0.008373	0.329710	-0.008249	0.024571
$investment_gdi_pct_gdp$	0.139324	0.018977	0.000000	0.102130	0.176518
$trade_open_pct_gdp$	0.028022	0.006849	0.000043	0.014598	0.041445
$agriculture_va_pct_gdp$	0.004089	0.038240	0.914836	-0.070861	0.079039
pop_growth_pct	-0.645187	0.115775	0.000000	-0.872101	-0.418272
$urban_pop_pct$	0.034264	0.033083	0.300343	-0.030578	0.099107
$primary_enrol_gross$	0.011256	0.014104	0.424822	-0.016387	0.038900

Modèle et identification. Le tableau 1 présente les résultats du modèle à effets fixes pays et année estimé sur l'échantillon *Core(15)* (1998–2024), avec erreurs standards clusterisées par

pays. L'inclusion des effets fixes pays α_i et année λ_t implique que l'identification repose sur les variations *within-country* au cours du temps, en contrôlant l'hétérogénéité invariante des pays ainsi que les chocs communs annuels. L'échantillon comprend $N = 3051$ observations (135 pays). Le modèle est globalement significatif ($F = 31.29$, $p < 0.001$) et le pouvoir explicatif est plus élevé ($R^2 \simeq 0.411$, R^2 ajusté $\simeq 0.377$), ce qui est cohérent avec l'ajout d'effets fixes.

Effets climatiques. Les coefficients associés aux anomalies climatiques ne sont plus statistiquement significatifs dans cette spécification. L'anomalie de température ($temp_anom_{it}$) est non significative ($\hat{\beta}_T = -0.0797$, $p = 0.571$; IC 95% $[-0.355; 0.196]$) et l'anomalie de précipitations ($precip_anom_{it}$) est également non significative ($\hat{\beta}_P = -0.0004$, $p = 0.338$; IC 95% $[-0.0013; 0.0005]$). L'indicateur institutionnel ($rule_of_law_{it}$) n'est pas significatif (0.0082 , $p = 0.330$).

Contrôles macroéconomiques. Parmi les contrôles, l'investissement ($investment_gdi_pct_gdp_{it}$) reste positif et fortement significatif (0.1393 , $p < 0.001$), et l'ouverture commerciale ($trade_open_pct_gdp_{it}$) est positive et significative (0.0280 , $p < 0.001$). La croissance démographique ($pop_growth_pct_{it}$) demeure négative et très significative (-0.6452 , $p < 0.001$). En revanche, la part de l'agriculture ($agriculture_va_pct_gdp_{it}$), l'urbanisation ($urban_pop_pct_{it}$) et la scolarisation primaire ($primary_enrol_gross_{it}$) ne ressortent pas significatives.

Interprétation. Le contraste entre pooled OLS et effets fixes suggère que la corrélation négative température–croissance observée en pooled reflète en partie des différences structurelles persistantes entre pays (ou des facteurs omis corrélés au climat), plutôt qu'un effet *within-country* robuste des variations climatiques sur la croissance à court terme. Les sections suivantes examinent des extensions visant à tester une hétérogénéité selon le niveau de développement ainsi que des formes non linéaires et dynamiques de l'impact climatique.

Test de robustesse : sans contrôles vs avec contrôles. Le tableau 2 compare une spécification à effets fixes pays et année estimée sans contrôles macroéconomiques et institutionnels (A) à la même spécification enrichie de contrôles (C), sur un échantillon strictement identique. Les coefficients climatiques sont très stables : pour la température, l'estimation passe de -0.0837 ($p = 0.618$; IC 95% $[-0.413; 0.245]$) à -0.0797 ($p = 0.571$; IC 95% $[-0.355; 0.196]$) ; pour les précipitations, elle passe de -0.000456 ($p = 0.282$) à -0.000441 ($p = 0.338$). Dans les deux cas, les coefficients restent statistiquement non significatifs et leur ordre de grandeur varie très peu. Ce résultat indique que l'absence d'effet climatique détectable dans la spécification à effets fixes ne provient pas principalement d'un biais de variable omise lié à l'exclusion des contrôles économiques sur la période récente, mais plutôt d'un signal *within-country* faible (ou difficile à identifier) à l'échelle annuelle sur l'échantillon considéré.

TABLE 2 – Comparaison FE pays+année : coefficients climatiques sans contrôles (A) vs avec contrôles (C), sur échantillon commun (Core(15)).

	A : FE sans contrôles			C : FE avec contrôles		
	coef	se	pval	coef	se	pval
temp_anom	-0.083701	0.167822	0.617957	-0.079663	0.140678	0.571206
precip_anom	-0.000456	0.000424	0.281967	-0.000441	0.000460	0.337634

2.4 Hétérogénéité : pays riches vs pays pauvres

Motivation. L'impact du climat sur la croissance peut dépendre du niveau de développement : les pays à revenu faible peuvent être plus exposés (poids de l'agriculture, infrastructures,

capacités d'adaptation), tandis que les pays riches peuvent mieux amortir les chocs. L'objectif est donc de tester une hétérogénéité des effets climatiques entre pays riches et pays pauvres.

TABLE 3 – Hétérogénéité riches/pauvres (Core(15), FE pays et année) : coefficients principaux.

	coef	se	pval	ci _{lo}	ci _{hi}
$temp_{anom}$	-0.303284	0.280311	0.279273	-0.852684	0.246116
$precip_{anom}$	-0.000258	0.000749	0.730782	-0.001725	0.001210
$temp_{anom} : rich$	0.334806	0.330749	0.311412	-0.313451	0.983062
$precip_{anom} : rich$	-0.000352	0.000962	0.713920	-0.002237	0.001532
$rule_{oflaw}$	0.008379	0.008394	0.318192	-0.008073	0.024831
$investment_{gdi_{pct}gdp}$	0.138266	0.018910	0.000000	0.101204	0.175328
$trade_{open_{pct}gdp}$	0.027595	0.006909	0.000065	0.014054	0.041136
$agriculture_{va_{pct}gdp}$	0.000695	0.038272	0.985502	-0.074315	0.075706
$pop_{growth_{pct}}$	-0.643755	0.117130	0.000000	-0.873324	-0.414185
$urban_{pop_{pct}}$	0.036860	0.033476	0.270868	-0.028753	0.102472
$primary_{enrol_{gross}}$	0.011711	0.014040	0.404211	-0.015807	0.039230

Spécification. Une variable indicatrice $Rich_i$ est construite à partir du PIB réel par habitant (PPA) initial : $Rich_i = 1$ si le PIB/hab initial est supérieur ou égal à la médiane (seuil $cut \simeq 10693.69$), et 0 sinon (part de pays riches $\simeq 0.504$). Les anomalies climatiques sont ensuite interagées avec $Rich_i$. Sur l'échantillon *Core(15)* (1998–2024), le modèle à effets fixes pays et année estimé est :

$$\begin{aligned}
g_{it} = & \beta_T temp_anom_{it} + \beta_P precip_anom_{it} \\
& + \theta_T(temp_anom_{it} \times Rich_i) + \theta_P(precip_anom_{it} \times Rich_i) \\
& + \gamma'X_{it} + \alpha_i + \lambda_t + u_{it}.
\end{aligned} \tag{6}$$

où X_{it} regroupe les contrôles macroéconomiques et institutionnels. Les erreurs standards sont clusterisées par pays. Dans cette spécification, β_T et β_P mesurent les effets climatiques pour les pays pauvres ($Rich_i = 0$), tandis que $\beta_T + \theta_T$ et $\beta_P + \theta_P$ donnent les effets pour les pays riches ($Rich_i = 1$).

Résultats et interprétation. Les coefficients d'interaction ne sont pas statistiquement significatifs : $temp_anom_{it} \times Rich_i$ ($\hat{\theta}_T = 0.3348$, $p = 0.311$) et $precip_anom_{it} \times Rich_i$ ($\hat{\theta}_P = -0.000352$, $p = 0.714$). Les effets de base du climat (pour les pays pauvres) restent également non significatifs ($\hat{\beta}_T = -0.3033$, $p = 0.279$; $\hat{\beta}_P = -0.000258$, $p = 0.731$). Les effets implicites pour les pays riches sont proches de zéro ($\hat{\beta}_T + \hat{\theta}_T \approx 0.0315$; $\hat{\beta}_P + \hat{\theta}_P \approx -0.000610$). Dans ce cadre à effets fixes, les résultats ne mettent donc pas en évidence une hétérogénéité robuste de l'impact climatique sur la croissance selon le niveau de revenu.

Transition. La section suivante examine une autre extension courante : la possibilité que l'impact du climat soit non linéaire, en introduisant des termes quadratiques.

2.5 Non-linéarité : spécification quadratique

Motivation. L'impact du climat sur l'activité économique peut être non linéaire : des variations modérées peuvent avoir peu d'effet, tandis que des écarts extrêmes (chaleur excessive, stress hydrique) peuvent affecter fortement la productivité. Cette section teste cette hypothèse en autorisant une relation quadratique entre anomalies climatiques et croissance.

Spécification. Des termes au carré sont introduits pour les anomalies de température et de précipitations. Afin de limiter la colinéarité entre les termes linéaires et quadratiques, les anomalies sont centrées :

$$\tilde{T}_{it} = temp_anom_{it} - \overline{temp_anom}, \quad \tilde{P}_{it} = precip_anom_{it} - \overline{precip_anom}.$$

Sur l'échantillon *Core(15)* (1998–2024), le modèle à effets fixes pays et année estimé est :

$$g_{it} = \beta_1 \tilde{T}_{it} + \beta_2 \tilde{T}_{it}^2 + \beta_3 \tilde{P}_{it} + \beta_4 \tilde{P}_{it}^2 + \gamma' X_{it} + \alpha_i + \lambda_t + u_{it}, \quad (7)$$

où X_{it} regroupe les contrôles macroéconomiques et institutionnels. Les erreurs standards sont clusterisées par pays. La non-linéarité est évaluée à l'aide de tests de Wald sur $H_0 : \beta_2 = 0$ (température), $H_0 : \beta_4 = 0$ (précipitations), ainsi que d'un test joint $H_0 : \beta_2 = \beta_4 = 0$.

TABLE 4 – Non-linéarité (Core(15), FE pays et année) : tests quadratiques et points de retournement

Var.	$p(\text{Wald } b_2 = 0)$	Turning point	Min (c)	Max (c)
Temp.	0.57495	0.78202	-1.74787	2.28680
Precip.	0.18129	222.78041	-890.59955	1437.23312
Test joint $H_0 : temp_c2 = 0$ et $precip_c2 = 0$: p-valeur = 0.37479.				

Résultats et interprétation. Le tableau 4 ne fournit pas d'évidence statistiquement robuste de non-linéarité. Le test de Wald ne rejette pas $H_0 : \beta_2 = 0$ pour la température (p-valeur = 0.57495) et ne rejette pas non plus $H_0 : \beta_4 = 0$ pour les précipitations (p-valeur = 0.18129). Le test joint $H_0 : \beta_2 = \beta_4 = 0$ n'est pas rejeté (p-valeur = 0.37479). Les points de retournement calculés sont reportés à titre indicatif, mais ils ne doivent pas être interprétés comme des seuils économiques robustes dès lors que les termes quadratiques ne sont pas estimés avec précision.

Transition. La section suivante examine une dimension dynamique : l'hypothèse selon laquelle l'impact du climat peut se matérialiser avec retard, via l'introduction de variables climatiques retardées (*distributed lags*).

2.6 Dynamiques : variables climatiques retardées

Motivation. L'impact du climat peut ne pas être instantané : certains mécanismes (agriculture, investissement, santé, productivité) peuvent se matérialiser avec retard. Cette section teste cette hypothèse en introduisant des variables climatiques retardées d'un an, tout en conservant les effets fixes pays et année.

Spécification. Sur l'échantillon *Core(15)* (1998–2024), la spécification estimée est :

$$g_{it} = \beta_T temp_anom_{i,t-1} + \beta_P precip_anom_{i,t-1} + \gamma' X_{it} + \alpha_i + \lambda_t + u_{it}, \quad (8)$$

où X_{it} regroupe les contrôles macroéconomiques et institutionnels. Les erreurs standards sont clusterisées par pays. Les coefficients β_T et β_P mesurent l'association entre la croissance courante et les chocs climatiques de l'année précédente.

TABLE 5 – Effets fixes (pays et année) avec variables climatiques retardées d'un an

	Coef.	Std.Err.	z	P> z	[0.025	0.975]
temp_l1	-0.252606	0.158856	-1.590159	0.111799	-0.563958	0.058746
precip_l1	-0.000316	0.000436	-0.723930	0.469109	-0.001171	0.000539

Résultats et interprétation. Le tableau 5 présente les coefficients des variables climatiques retardées d'un an. L'anomalie de température retardée (*temp_l1*) est négative mais non significative (coef. = -0.2526 , $p = 0.112$; IC 95% [-0.5640 ; 0.0587]). L'anomalie de précipitations retardée (*precip_l1*) est également non significative (coef. = -0.000316 , $p = 0.469$; IC 95% [-0.001171 ; 0.000539]). Ainsi, l'introduction d'un retard d'un an ne met pas en évidence d'effet climatique robuste sur la croissance dans ce cadre à effets fixes.

Transition. La section suivante généralise l'approche dynamique en considérant plusieurs retards (distributed lags) afin d'évaluer si l'impact du climat se diffuse sur un horizon plus long.

2.7 Dynamiques : choix du nombre de retards (distributed lags)

Méthode. Afin de déterminer le nombre de retards K à inclure pour les anomalies climatiques (température et précipitations), une sélection par critères d'information est réalisée sur un *échantillon constant* dK (mêmes observations pour tous les K). Pour chaque $K \in \{0, \dots, 5\}$, un modèle à effets fixes pays et année est estimé avec erreurs standards clusterisées par pays. Le choix principal est guidé par la minimisation du BIC, tandis que l'AIC (moins pénalisant en complexité) est reporté à titre de comparaison.

TABLE 6 – Sélection du nombre de retards K (Core(15), échantillon constant dK)

K	N	AIC	BIC	R^2
0	2376	12599.850438	13546.650922	0.460907
1	2376	12602.324089	13560.670920	0.461254
2	2376	12598.530748	13568.423926	0.463018
3	2376	12594.206899	13575.646424	0.464896
4	2376	12596.983071	13589.968944	0.465171
5	2376	12598.267091	13602.799311	0.465782

Résultats et interprétation. Le tableau 6 montre que le BIC sélectionne une spécification parcimonieuse avec $K = 0$, tandis que l'AIC est minimisé pour $K = 3$. Sur l'échantillon constant dK ($N = 2376$), la spécification $K = 0$ (effet contemporain uniquement) ne met pas en évidence d'effet climatique : l'anomalie de température contemporaine *temp_anom_l0* est proche de zéro et non significative (coef. = 0.0060 , $p = 0.968$) et l'anomalie de précipitations contemporaine *precip_anom_l0* n'est pas significative non plus (coef. = -0.000631 , $p = 0.178$).

À titre de robustesse, la spécification $K = 3$ suggérée par l'AIC indique des effets retardés de la température à horizon 2–3 ans : *temp_anom_l2* (coef. = -0.490 , $p = 0.015$) et *temp_anom_l3* (coef. = -0.391 , $p = 0.034$), tandis que les lags de précipitations ne sont pas significatifs. Un test de Wald joint sur l'ensemble des retards additionnels (lags 1 à 3 pour température et précipitations) donne $\chi^2 = 12.186$ (ddl = 6) et une p-valeur de 0.058, ce qui correspond à une évidence *marginale* en faveur d'effets retardés (significatif au seuil de 10%, mais pas au seuil de 5%). Au total, les données suggèrent au mieux un effet dynamique faible et seulement partiellement robuste, principalement porté par la température à horizon 2–3 ans, plutôt qu'un impact contemporain.

Conclusion

Ce devoir réévalue la relation climat–croissance sur un panel pays–années récent (1998–2024), précisément parce que la période étudiée permet d'enrichir les spécifications par des contrôles macroéconomiques et institutionnels, contrairement à une partie de la littérature fondatrice construite sur des panels très longs et des modèles volontairement parcimonieux. Les données

combinent anomalies climatiques (température et précipitations, relativement à 1961–1990), variables économiques (investissement, ouverture commerciale, structure sectorielle, éducation, démographie, urbanisation) et institutions (État de droit). L’estimation est conduite principalement sur un sous-échantillon *Core(15)* afin de réduire les problèmes de couverture et d’attrition.

Les résultats sont nets et globalement stables. En pooled OLS, une corrélation négative entre température et croissance apparaît, mais elle disparaît dès que des effets fixes pays et année sont introduits : l’identification *within-country* ne met pas en évidence d’effet robuste des anomalies de température ou de précipitations sur la croissance annuelle. Dans ces spécifications à effets fixes, les relations attendues pour les contrôles sont en revanche cohérentes et persistantes : l’investissement et l’ouverture commerciale sont positivement associés à la croissance, tandis que la croissance démographique est négativement associée. Surtout, le test explicite *sans contrôles vs avec contrôles* montre que l’ajout des variables économiques et institutionnelles ne modifie quasiment pas les coefficients climatiques (ni leur significativité) une fois les effets fixes pays et année inclus. Autrement dit, sur la période récente, l’absence d’effet climatique détectable en *within* ne semble pas provenir d’un biais de variable omise dû à l’exclusion des contrôles macroéconomiques.

Les extensions confirment ce diagnostic. Le test d’hétérogénéité riches/pauvres (interactions avec une indicatrice de revenu initial) ne met pas en évidence de différences systématiques des pentes climatiques selon le niveau de développement. La spécification quadratique ne fournit pas d’évidence de non-linéarité : les termes au carré ne sont pas significatifs et les points de retournement ne sont pas estimés avec précision. Enfin, l’analyse dynamique par retards distribués, estimée sur un échantillon constant, sélectionne une spécification parcimonieuse par le BIC ($K = 0$), tandis qu’une spécification plus riche ($K = 3$) est seulement faiblement soutenue par les données (test de Wald joint : $p \approx 0.058$), ce qui ne permet pas de conclure à des effets retardés robustes.

Au total, l’ensemble des résultats suggère que la corrélation climat–croissance observée en coupe (pooled) reflète principalement des différences structurelles persistantes entre pays, plutôt qu’un effet causal clairement identifié à partir des variations climatiques annuelles au sein des pays sur 1998–2024. Ces conclusions doivent toutefois être lues avec prudence : les mesures climatiques sont agrégées annuellement, ce qui peut masquer des extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses) plus pertinents économiquement ; certains effets peuvent transiter par des mécanismes sectoriels ou des horizons d’ajustement plus longs que ceux captés ici ; enfin, la couverture des institutions et la construction d’un échantillon constant réduisent la période et la taille effective du panel pour certaines extensions dynamiques. Des prolongements naturels consisteraient à mobiliser des indicateurs d’extrêmes climatiques, des données infranationales, ou des modèles permettant une dynamique plus flexible et une hétérogénéité plus fine selon la structure productive.